# Garso efektų kūrimas ir vertinimas

| | |
|---|---|
| **Darbo tikslas** | Garso signalų apdorojimas laiko srityje, sukuriant garso efektus. |
| **Darbo užduotis** | Sukurti priemonę garso efektams įgyvendinti. |
| **Užduoties turinys** | Garso signalo apdorojimas:<br>1. Failas (**.wav* tipo) su garso įrašu pasirenkamas standartinio / šabloninio failo pasirinkimo dialogo pagalba. Pateikiama signalo laiko diagrama, sudaroma galimybė išklausyti įrašą.<br>2. Signalas apdorojamas – sukuriamas garso efektas. Pateikiamos visų tarpinių signalų (jei tokie yra naudojami) ir apdorotojo signalo laiko diagramos.<br>Garso efektų variantai:<br>a) Garso pradžios/pabaigos efektas (angl. *fade in / fade out*). Įrašas pradžioje garsėja iki pilno garso, pabaigoje – nutyla. Garsėjimo ir garso mažėjimo trukmės turėtų būti valdomos naudotojo (laiką nurodant milisekundėmis). Reikėtų įgyvendinti tiesinį (garso lygis kinta pagal tiesinį dėsnį) ir netiesinį dėsnius, juos tarpusavyje palyginti.<br>b) Aido efektas<br>$$\tilde{\boldsymbol{s}} = \boldsymbol{s} + \alpha \cdot \boldsymbol{s}_{\Delta},$$<br>čia $\tilde{\boldsymbol{s}}$ – apdorotas garsas, $\boldsymbol{s}$ – pradinis garsas, $\alpha$ – svorio koeficientas, $\boldsymbol{s}_{\Delta}$ – suvėlinta signalo versija.<br>Eksperimentiškai nustatyti ir pademonstruoti $\alpha$ ir $\Delta$ reikšmes, leidžiančias pajausti aido efektą, įvertinti reikšmes, su kuriomis efektas praranda aido savybes.<br>c) Moduliacijos efektas (angl. *modulation*). Garsui suteikiamas „bangavimo“ efektas – nuolatinis garso kitimas nuo nulinio lygio iki pilno garsumo<br>$$\tilde{\boldsymbol{s}} = m \cdot \boldsymbol{s},$$<br>čia $\tilde{\boldsymbol{s}}$ – apdorotas garsas, $\boldsymbol{s}$ – pradinis garsas, $m$ – moduliuojantis žemo dažnio virpesys.<br>Eksperimentiškai išbandyti tris skirtingų moduliuojančiųjų signalų (pvz., sinusinį, trikampį signalus ir pan.), įvertinti šių signalų sukeliamą efektą.<br>d) Slinkimo efekto (angl. *audio panning*) – garsas „pereina“ iš vieno kanalo į kitą (pvz., iš kairės į dešinę). Efektas turi būti nenutrūkstamas, t.y. garsas nuolatos turi keisti sklidimo puses. Sudaryti galimybę naudotojui valdyti procesą (trukmę, spartą, kitimų kiekį ar pan.). Išbandyti keletą skirtingų perėjimo laikų, pabandyti ir įvertinti akustiškai įspūdingiausią kitimo greitį.<br>e) Pseudo stereo efektas. Vienkanalis (mono) garsas dirbtinai paverčiamas dvikanaliu (stereo) signalu dubliuojant kanalą. Stereo |

GSA 2026

| | |
|---|---|
| | efektui sukelti vienas iš kanalų suvėlinamas 1-10 ms. Eksperimentiškai įvertinti, koks suvėlinimas sukelia natūraliausią stereofonijos, erdvės pojūčius. Gautąjį pseudo stereo efektą vėl grąžinti į mono formatą apjungiant (ne pašalinant!) kanalus (apjungimo algoritmas pasirenkamas laisvai). Palyginti pradinį ir naująjį mono signalus.<br>f) Garso užtvėrimo efektas (angl. *gating*) – iš signalo pašalinamos už (iš anksto nustatytą) slenkstinę reikšmę mažesnės signalo reikšmės. Efektui reikėtų įgyvendinti automatinį slenksčio parinkimo algoritmą, kai slenkstinė reikšmė apskaičiuojama kiekvienam pasirinktajam signalui individualiai. Eksperimentiškai įvertinti ir pademonstruoti efekto ribas (t.y. nuo kokios slenksčio reikšmės efektas tampa girdimu, trukdančiu, iš esmės sugadinančiu signalą ir pan.).<br>g) Daugybinio aido (reverberacijos) efektas<br>$$\tilde{\boldsymbol{s}} = \boldsymbol{s} + \alpha \cdot \boldsymbol{s}_{\Delta 1} + \beta \cdot \boldsymbol{s}_{\Delta 2} + \gamma \cdot \boldsymbol{s}_{\Delta 3} + \cdots,$$<br>čia $\tilde{\boldsymbol{s}}$ – apdorotas garsas, $\boldsymbol{s}$ – pradinis garsas, $\alpha$, $\beta$ ir $\gamma$ – už 1 mažesni svorio koeficientai (reikėtų parinkti nevienodas, mažėjančias reikšmes), $\boldsymbol{s}_{\Delta \mathrm{n}}$ – skirtingai suvėlintos signalo versijos (rekomenduojama naudoti nevienodas, didėjančias vėlinimo reikšmes, skirtingą atspindžių kiekį).<br>Efekto variantas priskiriamas individualiai (atskiru pranešimu).<br>3. Sudaroma galimybė išklausyti apdorotąjį signalą, išsaugoti jį naujame faile pasirinktuoju pavadinimu. |
| **Priemonės** | Darbas atliekamas pasirinktąja programavimo kalba, aplinka. Kodui kurti negalima naudoti didžiųjų kalbos modelių ar kitų DI įrankių. Visas apdorojimas atliekamas žemame lygmenyje, nenaudojant specializuotų bibliotekų ar funkcijų. Bibliotekas galima naudoti tik failams nuskaityti / įrašyti, naudotojo sąsajos elementams bei diagramoms kurti. |
| **Duomenys** | Naudojami įvairios trukmės garso įrašai, išsaugoti PCM formatu **.wav* (ar atitinkamo) tipo failuose. |
| **Atsiskaitymas** | Darbas atsiskaitomas demonstruojant sukurtosios priemonės veikimą su įvairios kokybės ir trukmės garso įrašais, pateikiant programinį kodą, atsakinėjant į klausimus. Ataskaitos ruošti nereikia.<br>**Atsiskaitymo terminas – 2026-10-29.** |

GSA 2026